ESTUDIO TÉCNICO INTERNO Y ESCANDALLO · P-2026-0059

Inversiones Granian S.L. (Belén González) · Finca en Alaior · Uso confidencial HAM / DIXIS

USO INTERNO

COSTE DIRECTO TOTAL	VENTA NETA (LLAVE EN MANO)	MARGEN BRUTO (€)	MARGEN BRUTO (% S/VENTA)
4.551,60 €	6.620,00 €	2.068,40 €	31,24%

1. CUBICAJE DE MATERIALES Y PESOS ESTIMADOS (4 CANCELAS / 8 HOJAS ABATIBLES)

MODELO	MEDIDAS (ALTO × ANCHO)	UDS.	TUBO 40×40×2	TUBO 20×20×2	HERRAJES	PESO NETO
C1	130 × 360 cm (2 hojas 180 cm)	1	15,50 ml (36,4 kg)	25,30 ml (28,8 kg)	6,8 kg	**72,0 kg**
C2	120 × 330 cm (2 hojas 165 cm)	3	42,48 ml (99,8 kg)	63,00 ml (71,8 kg)	18,9 kg	**190,5 kg**
TOTAL NETO (Con 5% merma de compra: 276,0 kg)		**4**	**57,98 ml (136,2 kg)**	**88,30 ml (100,6 kg)**	**25,7 kg**	**262,5 kg**

2. ESCANDALLO DETALLADO DE COSTES DIRECTOS Y MÁRGENES

BLOQUE	CONCEPTO DE COSTE E HIPÓTESIS	BASE / HORAS	COSTE DIRECTO	VENTA / MARGEN
Materiales	Acero tubular S235JR puesto Menorca (incl. 5% merma)	276 kg × 1,85 €	510,60 €	-
Herrajes	16 bisagras regulables (288 €) + 4 pasadores portacandado (88 €) + 4 fallebas/topes (100 €)	Lote 4 uds	476,00 €	-
Fijación/Cons.	Taco químico + 64 varillas inox A4 (140 €) + consumibles MIG/corte (95 €)	Lote	235,00 €	-
Oficina Técn.	Despiece y plantillas de remate inclinado a dos aguas	4,0 h × 35,00 €	140,00 €	-
MO Taller	Corte, soldadura continua sellada, herrajes (9,5 h C1 + 22,5 h 3×C2)	32,0 h × 35,00 €	1.120,00 €	-
Tratam. C4	Material epoxi fosfato zinc + poliuretano 2C (240 €) + cabina/pintura (16 h × 30 €)	~24 m² / 16 h	720,00 €	-
SUBTOTAL FABRICACIÓN + TRATAMIENTO C4 (PARTIDAS 01 + 02)			**3.201,60 €**	**5.100,00 € (37,22%)**
Replanteo	Visita previa a finca en Alaior para medir pilares, aplomados y rasantes	2,0 h × 35,00 €	70,00 €	-
Logística	Furgón/camión Sant Lluís–Alaior + grupo electrógeno autónomo	Lote obra	160,00 €	-
MO Montaje	2 operarios × 2 jornadas completas (taladrado pilares, químico A4, nivelado, retoques)	32,0 h × 35,00 €	1.120,00 €	-
SUBTOTAL REPLANTEO, TRANSPORTE Y MONTAJE (PARTIDA 03)			**1.350,00 €**	**1.520,00 € (11,18%)**
TOTAL CONSOLIDADO OPCIÓN BASE C4 (LLAVE EN MANO)			**4.551,60 €**	**6.620,00 € (31,24%)**

Nota sobre Alternativa B (Galvanizado en Caliente OPC-GALV = +1.340,00 € venta): Coste estimado porte marítimo i/v Menorca–Barcelona (~360 €) + galvanizado inmersión ~270 kg (~380 €) + preparación/wash-primer sobre zinc y PU 2C (~190 € suplemento) = **~930 € coste directo** → Margen ~410 € (~30,6%).

Riesgos Técnicos y Puntos a Validar en Replanteo de Obra (Alaior):

- Pilares de marés o piedra seca existentes: confirmar en replanteo si los pilares tienen cohesión suficiente para taco químico o si requieren pletina envolvente / pilares metálicos auxiliares.
- Desnivel del terreno en camino de finca: verificar rasante de apertura hacia el interior para asegurar luz libre en el giro de las hojas.
- Falta de suministro eléctrico en finca: prever grupo electrógeno portátil en furgón para taladrado en pilares.
- **Referencia comercial (FACTUSOL / Política HAM):** Precio resultante ~400 €/m² instalado (490 €/ml) para cancelas tubulares a medida con barrotes y sistema C4 Menorca, alineado con el margen comercial objetivo de puertas metálicas (30–40%).